

## Dossier De Vérification (DDV)

du projet

## Challenge Radiogoniometrie (CDR)

### Responsabilité documentaire

| Action       | NOM Prénom                                           | Fonction       | Date       | Signature |
|--------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|
| Rédigé par   | LEANDRI Dmitri<br>HEBO Dionísio                      | Technicien     | 06/10/2025 |           |
| Approuvé par | Loïc Théolier<br>Frédéric Champion<br>(IUT GEII Bdx) | Chef de projet | 06/10/2025 |           |
| Approuvé par | Université de<br>Bordeaux<br>(IUT GEII Bdx)          | Client         | 06/10/2025 |           |

## Challenge Radiogoniometrie (CDR)

### Suivi des révisions documentaires

| Indice | Date       | Nature de la révision                                                      |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 01/09/2022 | Publication préliminaire du DDV<br>document à compléter par le Technicien. |
| 2      | 10/03/2026 | Première publication suite au test du produit.                             |
|        |            |                                                                            |

### Documents de références

| Sigle | Référence     | Titre                  | Rév. | Origine      |
|-------|---------------|------------------------|------|--------------|
| [CDC] | CDR_CDC       | Cahier des charges     | 1    | IUT GEII Bdx |
| [DDC] | CDR_DDC_EQ107 | Dossier De Conception  | 2    | IUT GEII Bdx |
| [DDF] | CDR_DDF_EQ107 | Dossier De Fabrication | 2    | IUT GEII Bdx |
|       |               |                        |      |              |

## Table des matières

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Nature du document</b>                                | <b>4</b>  |
| <b>2. Vérification du produit développé</b>                 | <b>4</b>  |
| 2.1. Vérification des exigences mécaniques                  | 4         |
| 2.2. Vérification des exigences d'acquisition d'information | 7         |
| 2.3. Vérification des exigences d'action                    | 13        |
| 2.4. Vérification des exigences d'énergie                   | 14        |
| 2.5. Conclusion de la vérification du produit               | 15        |
| <b>3. Matrice de conformité du produit développé</b>        | <b>15</b> |

## 1. Nature du document

Ce document est un dossier de vérification et a pour but de décrire les essais et les résultats de vérification. Il apporte les preuves de la conformité du produit développé vis-à-vis des exigences client. Le paragraphe 3 du CDC décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

## 2. Vérification du produit développé

Ce chapitre détaille la vérification par essais du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe d'essai fait donc clairement référence aux exigences client issues du Cahier des Charges.

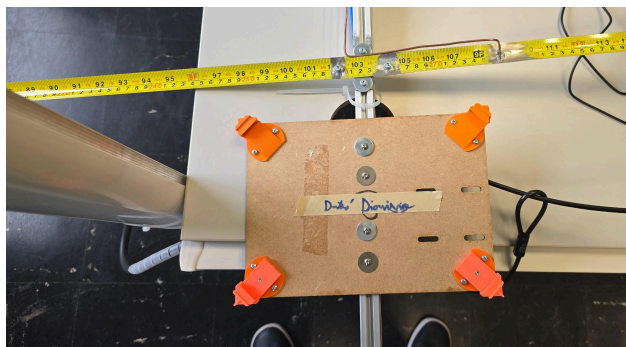
### 2.1. Vérification des exigences mécaniques

Référence de l'essai : ESS\_ALL\_IN\_ONE

**Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG\_ALL\_IN\_ONE :** Le corps de l'antenne dispose d'un emplacement pour accueillir une tablette 10" de façon à faciliter la chasse à la balise.

**But de l'essai :** Montrer la présence d'un emplacement pour accueillir une tablette 10".

**Moyens utilisés :** inspection visuelle.



**Figure 1 :** image de la structure pour accueillir la tablette.

**Résultats attendus :** structure présente

**Résultats obtenus :** structure présente

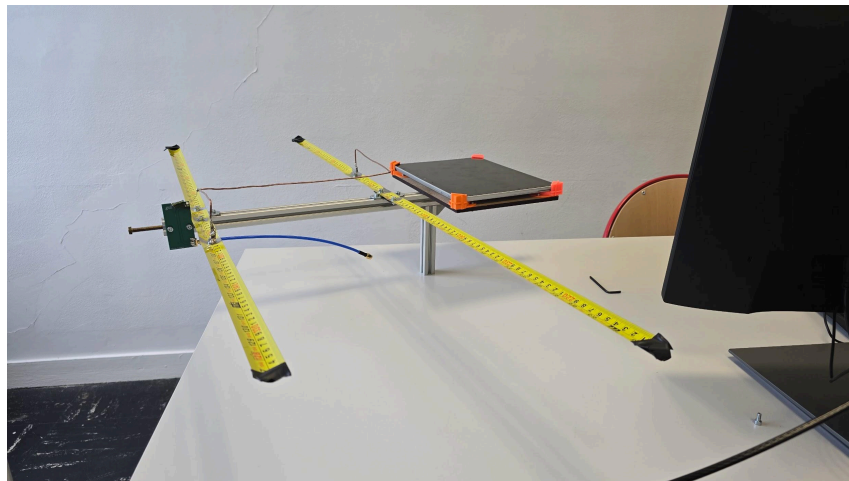
**Statut de l'essai :** conforme

**Référence de l'essai : ESS\_MAINTIEN**

**Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG\_MAINTIEN** : L'antenne se prend à une main, sur une crosse. La crosse doit être placée au centre de gravité,  $\pm 2$  cm.

**But de l'essai** : Démontrer que la crosse est placée au centre de gravité.

**Moyens utilisés** : méthode d'équilibrage.



**Figure 2** : crosse au centre de gravité.

**Résultats attendus** : crosse au centre de gravité

**Résultats obtenus** : crosse au centre de gravité

**Statut de l'essai** : conforme

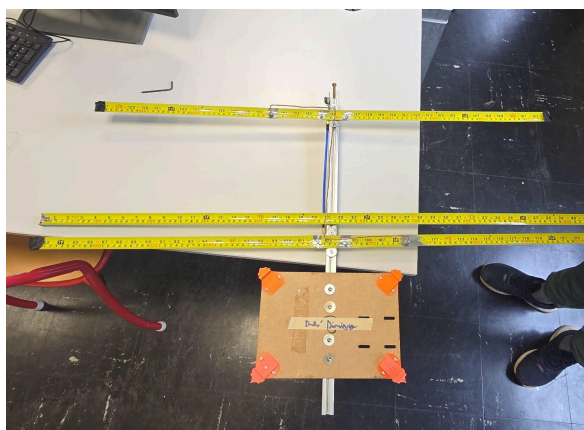
**Référence de l'essai : ESS\_DIMENSIONS**

**Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG\_DIMENSIONS**: Les dimensions de l'antenne doivent être inférieures ou égales à 0,6 m x 1,2 m.

**But de l'essai** : Mesurer les dimensions de l'antenne fabriquée.

**Moyens utilisés** : mètre ruban.

## Challenge Radiogoniometrie (CDR)



**Figure 3 : mesure du réflecteur**



**Figure 4 : mesure du boom**

**Résultats attendus :** 0,6 m x 1,2 m.

**Résultats obtenus :** 0,6 m x 1,08 m.

**Statut de l'essai :** conforme

**Référence de l'essai :** ESS\_MASSE

**Exigences client vérifiées par l'essai :** EXIG\_MASSE: Le poids du produit complet doit être inférieur ou égal à 1400 g.

**But de l'essai :** Mesurer le poids du produit complet.

**Moyens utilisés :** balance.

## Challenge Radiogoniometrie (CDR)



**Figure 5 : masse totale de l'antenne**

**Résultats attendus : <1400g .**

**Résultats obtenus : 853 g .**

**Statut de l'essai : conforme**

**Référence de l'essai : ESS\_RIGIDITE**

**Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG\_RIGIDITE** : Les éléments rayonnants de l'antenne, doivent être flexibles, mais à mémoire de forme.

**But de l'essai** : prouver que les éléments rayonnants de l'antenne sont flexibles.

**Procédure d'essai** : plier les éléments et vérifier qu'ils reprennent leur forme initiale.



**Figure 6** : flexibilité des éléments rayonnants

**Résultats attendus** : éléments rayonnants flexibles

**Résultats obtenus** : éléments rayonnants flexibles

**Statut de l'essai** : conforme

## 2.2. Vérification des exigences d'acquisition d'information

**Référence de l'essai : ESS\_DIRECTIVITE**

**Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG\_DIRECTIVITE** : L'antenne est directive. La directivité de l'antenne se démontre en apportant la preuve que le gain est plus élevé dans une direction privilégiée.

**But de l'essai** : Vérifier que l'antenne permet de détecter la direction du renard. Vérifier que l'amplitude est maximale en face du renard et plus faible sur les côtés et à l'arrière.

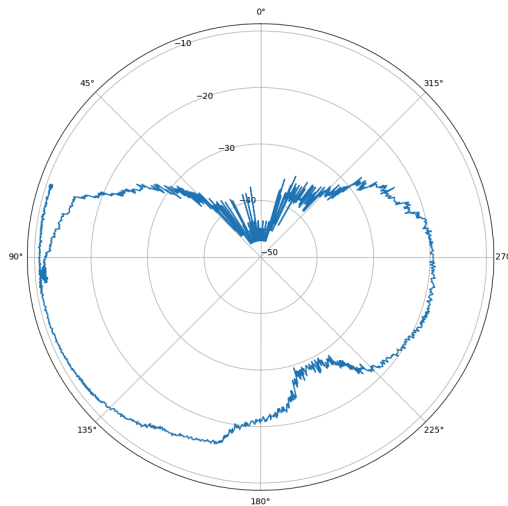
## Challenge Radiogoniometrie (CDR)

### Moyens utilisés :

- Antenne
- Tablette
- Générateur de fréquences (émetteur)
- Logiciel GNU Radio
- Clé USB RTL SDR

### Procédure d'essai:

1. Connecter l'antenne à la tablette à l'aide de la clé USB.
2. Ouvrir le logiciel GNU Radio et lancer le code qui crée un fichier csv.
3. Vérifier que l'émetteur est bien en marche.
4. Envoyer le fichier CSV au serveur pour avoir le diagramme correspondant



**Figure 7 :** diagramme de rayonnement

**Résultats attendus :** obtenir un gain plus élevé dans la direction avant que dans la direction arrière et aucune sur les côtés.

**Résultats obtenus :** pendant l'essai nous avons constaté que notre antenne détecte beaucoup plus devant que derrière et que sur les côtés l'atténuation est très importante.

**Problème rencontré :** le logiciel ne trace pas le diagramme en prenant 0° comme direction avant, mais 90°.

**Statut de l'essai :** conforme

## Challenge Radiogoniometrie (CDR)

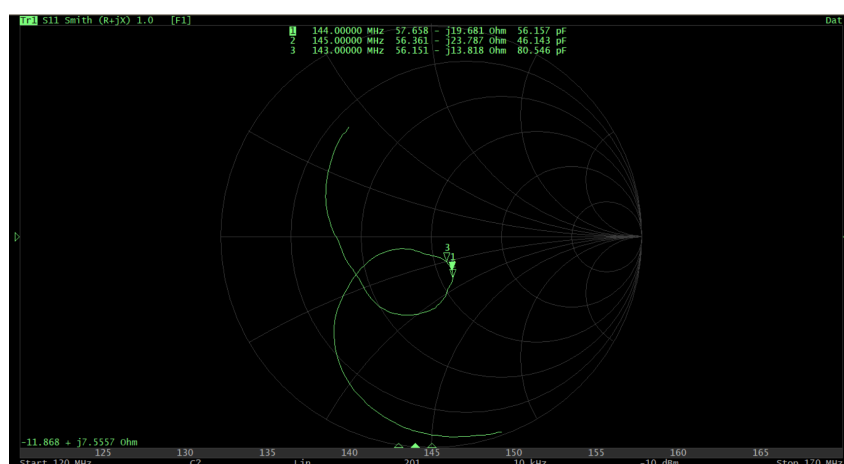
### Référence de l'essai : ESS\_FREQUENCE

**Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG\_FREQUENCE** : L'antenne doit résonner à 144 MHz  $\pm$  2 MHz.

**But de l'essai** : Montrer que la résonance se passe dans l'intervalle 144 MHz  $\pm$  2 MHz.

### Moyens utilisés :

- Logiciel TRVNA
- Analyseur de réseau



**Figure 8** : résonance de l'antenne

**Résultats attendus** : résonance dans l'intervalle [142 MHz; 146 MHz].

**Résultats obtenus** : résonance en 143.5 MHz

**Statut de l'essai** : conforme

|                                  |                                                        |       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| IUT Bordeaux<br>Département GEii | Référence : CDR_DDV_EQ107<br>Révision : 2 – 10/03/2026 | 10/17 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|

## Challenge Radiogoniometrie (CDR)

### Référence de l'essai : ESS\_IMPEDANCE

**Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG\_IMPEDANCE :** Sur la plage de fréquence [143 ; 145] MHz, le paramètre S11 est strictement inférieur à 10 dB

**But de l'essai :** montrer que sur la plage de fréquence [143; 145] MHz, le paramètre S11 est strictement inférieur à 10 dB.

#### Moyens utilisés :

- Logiciel TRVNA
- Analyseur de réseau

**Procédure d'essai :** connecter l'antenne au VNA et ce dernier à l'ordinateur pour pouvoir utiliser le logiciel TRVNA. Mettre l'affichage en Log/Mag pour voir le paramètre S11 dans l'intervalle [143; 145] MHz.

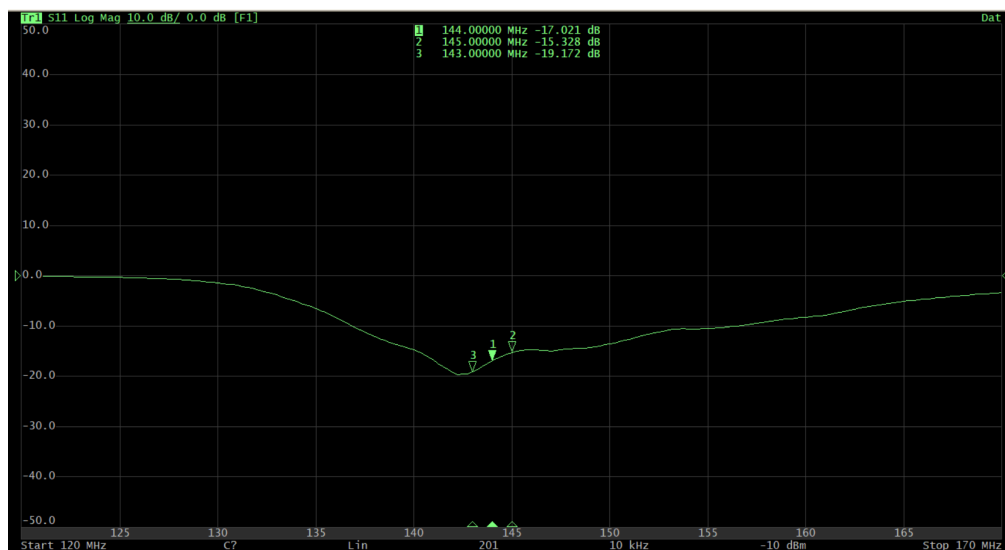


Figure 9 : paramètre S11

**Résultats attendus :** S11 < 10 dB dans l'intervalle [143; 145] MHz

**Résultats obtenus :** S11 < 10 dB dans l'intervalle [143; 145] MHz

**Statut de l'essai :** conforme

|                                  |                                                        |       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| IUT Bordeaux<br>Département GEii | Référence : CDR_DDV_EQ107<br>Révision : 2 – 10/03/2026 | 11/17 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|

**Référence de l'essai : ESS\_GAIN**

**Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG\_GAIN:** L'antenne a un rapport avant / arrière de 3dB minimum.

**But de l'essai :** calculer le rapport avant / arrière

**Procédure d'essai :** en utilisant la figure dans le paragraphe "ESS\_DIRECTIVITE", identifier le gain devant (-10 dB) et identifier le gain arrière (-20dB) à partir du diagramme de rayonnement (figure 7). Selon la formule, le rapport de gain avant /arrière est égal à la différence entre ces deux gains.

Rapport avant / arrière = -10dB - (-20dB) = 10dB

**Résultats attendus :** Rapport avant / arrière  $\geq$  3 dB

**Résultats obtenus :** Rapport avant / arrière = 10 dB

**Statut de l'essai :** conforme

**Référence de l'essai : ESS\_OUVERTURE**

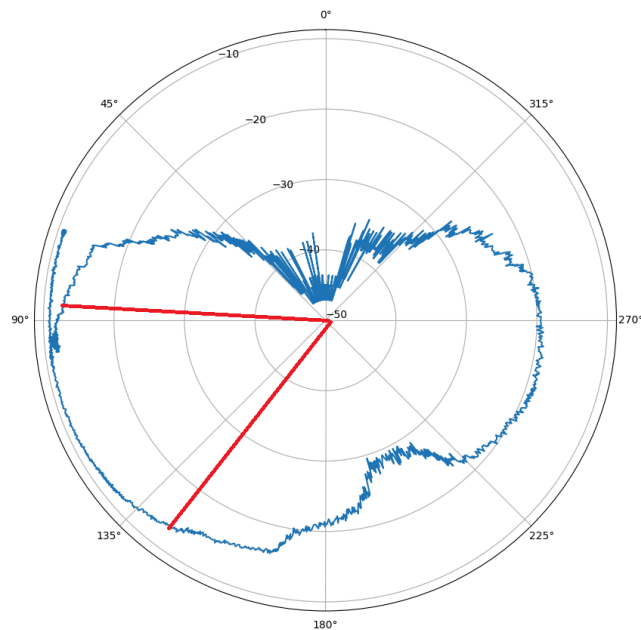
**Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG\_OUVERTURE:** L'antenne a un angle d'ouverture inférieure à 160°.

**But de l'essai :** trouver l'angle d'ouverture

**Procédure d'essai :** en utilisant la figure dans le paragraphe "ESS\_DIRECTIVITE", nous cherchons une différence de -3 dB à gauche et à droite du gain avant. En faisant ça, la différence entre chaque angle associé aux points de -3 dB équivaut à l'angle d'ouverture de notre antenne.

Dans l'image ci-dessous, nous avons à gauche un angle d'environ 146,25° et à droite nous avons environ 88°. Donc l'angle d'ouverture de notre antenne est de 58,25°.

## Challenge Radiogoniometrie (CDR)



**Figure 10** : angle d'ouverture

**Résultats attendus** : angle d'ouverture inférieure à 160°

**Résultats obtenus** : angle d'ouverture égal à 58,25°

**Statut de l'essai** : conforme

### Référence de l'essai : ESS\_CAPTEUR

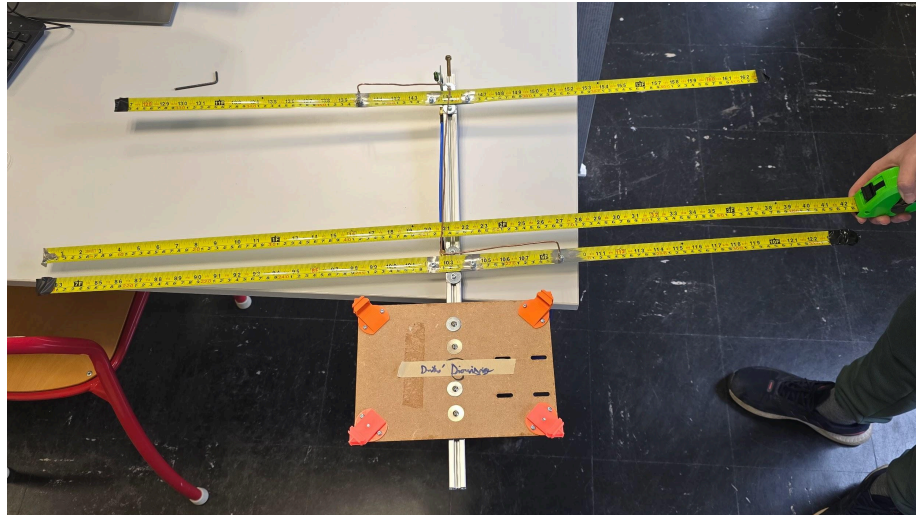
**Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG\_CAPTEUR** : Le matériau de l'antenne est approprié aux ondes électromagnétiques.

**But de l'essai** : montrer que le matériau de l'antenne est approprié aux ondes électromagnétiques.

**Procédure d'essai** : mesure de conductivité.

Notre antenne est constituée d'un boom en aluminium et le réflecteur et le directeur sont faits d'acier. Ces deux matériaux sont adaptés aux ondes électromagnétiques car ce sont de très bons conducteurs électriques.

## Challenge Radiogoniometrie (CDR)



**Figure 11 :** antenne

**Résultats attendus :** matériau adapté pour les ondes électromagnétiques

**Résultats obtenus :** matériau adapté pour les ondes électromagnétiques

**Statut de l'essai :** conforme

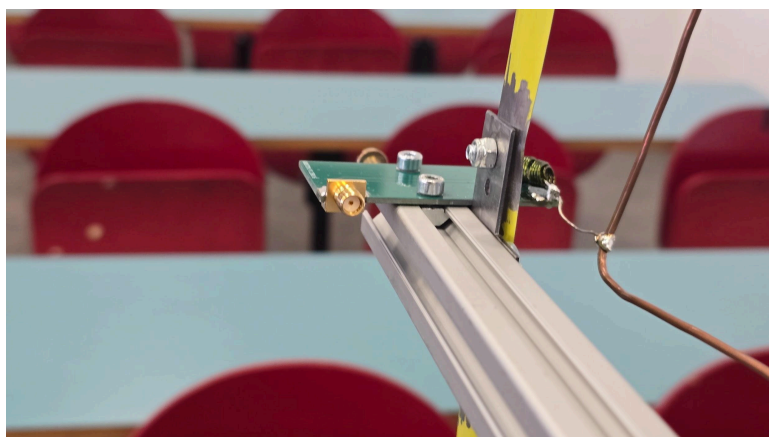
### **2.3. Vérification des exigences d'actions**

**Référence de l'essai :** ESS\_TYPE\_CONNECTEUR

**Exigences client vérifiées par l'essai :** EXIG\_TYPE\_CONNECTEUR : L'antenne se relie sur le connecteur RF de la clé USB RTL SDR.

**But de l'essai :** Prouver la présence d'un connecteur SMA femelle.

**Moyens utilisés :** inspection visuelle du connecteur.



**Figure 12 :** connecteur SMA femelle

## Challenge Radiogoniometrie (CDR)

**Résultats attendus :** présence de connecteur SMA femelle

**Résultats obtenus :** connecteur SMA femelle présent.

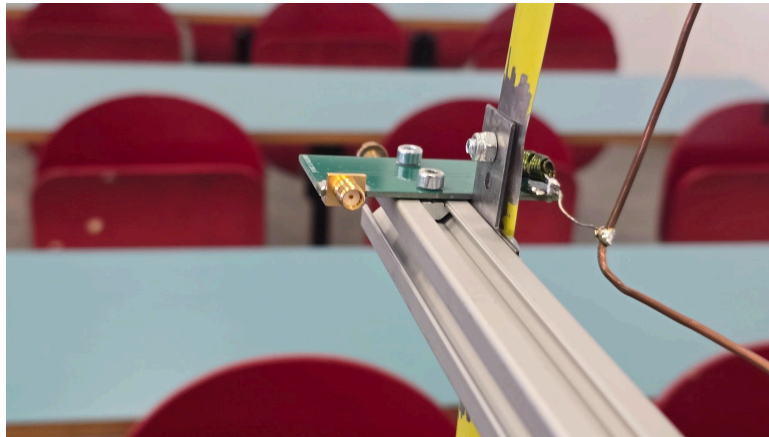
**Statut de l'essai :** conforme

### Référence de l'essai : ESS\_SOLIDITE\_CONNECTEUR

**Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG\_SOLIDITE\_CONNECTEUR :** Le connecteur SMA est solidaire de la structure de l'antenne.

**But de l'essai :** Prouver que le connecteur n'est pas suspendu à un fil.

**Moyens utilisés :** inspection visuelle et vérification mécanique.



**Figure 13 :** connecteur SMA femelle

**Résultats attendus :** connecteur SMA pas suspendu

**Résultats obtenus :** connecteur SMA pas suspendu.

**Statut de l'essai :** conforme

## 2.4. Vérification des exigences d'énergie

### Référence de l'essai : ESS\_PILE

**Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG\_PILE :** L'antenne est un dispositif passif. Il fonctionne sans alimentation continue provenant de l'extérieur.

Nous n'avons pas besoin de faire des vérifications pour cet étage.

## **2.5. Conclusion de la vérification du produit**

**Rédacteur :** LEANDRI Dmitri et HEBO Dionisio

**Relecteur :** LEANDRI Dmitri et HEBO Dionisio

L'ensemble des essais de vérification réalisés sur l'antenne démontre que le produit développé est conforme aux exigences du cahier des charges. Les tests effectués ont permis de valider la conformité de l'antenne sur les plans fonctionnel, électrique et mécanique.

### 3. Matrice de conformité du produit développé

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

| Exigence                 | Méthodes Vérification | Eléments vérifiant l'exigence | Statut   |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|
| EXIG_ALL_IN_ONE          | Vérification          | ESS_ALL_IN_ONE                | Conforme |
| EXIG_MAINTIEN            | Vérification          | ESS_MAINTIEN                  | Conforme |
| EXIG_DIMENSIONS          | Vérification          | ESS_DIMENSIONS                | Conforme |
| EXIG_DIRECTIVITE         | Vérification          | ESS_DIRECTIVITE               | Conforme |
| EXIG_MASSE               | Vérification          | ESS_MASSE                     | Conforme |
| EXIG_RIGIDITE            | Vérification          | ESS_RIGIDITE                  | Conforme |
| EXIG_IMPEDANCE           | Vérification          | ESS_IMPEDANCE                 | Conforme |
| EXIG_FREQUENCE           | Vérification          | ESS_FREQUENCE                 | Conforme |
| EXIG_GAIN                | Vérification          | ESS_GAIN                      | Conforme |
| EXIG_OUVERTURE           | Vérification          | ESS_OUVERTURE                 | Conforme |
| EXIG_SOLIDITE_CONNECTEUR | Vérification          | ESS_SOLIDITE_CONNECTEUR       | Conforme |
| EXIG_CAPTEUR             | Vérification          | ESS_CAPTEUR                   | Conforme |
| EXIG_TYPE_CONNECTEUR     | Vérification          | ESS_TYPE_CONNECTEUR           | Conforme |
| EXIG_PILE                | Vérification          | ESS_PILE                      | Conforme |